



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

MIE955 - Tarea 1

Prof. Jorge Marin - jorge.marin@pucv.cl

09-09-2025

Actividades

Actividad 1.- Caracterización de transistores MOSFET

- (a) Utilizando el archivo de simulación de Xschem 'nmoslv_charac_MIE955-202602-HW1.sch', genere la curva I_{DS} vs V_{GS} para $V_{DS} = 0,45V$, $V_{DS} = 0,9V$ y $V_{DS} = 1,2V$ en un NMOS low voltage (low voltage, LV) de la tecnología IHP-sg13g2 en escala lineal y logarítmica, y comente con respecto a las regiones de operación discutidas hasta ahora (cuadrática, saturación de velocidad, inversión débil e inversión moderada).
- (b) Genere la familia curvas I_{DS} vs V_{DS} para $V_{GS} = 0,4V$, $0,8V$ y $1,2V$, y comente con respecto a las regiones de operación discutidas hasta ahora (lineal, de saturación y transición).
- (c) Grafique las curvas gm/I_D vs V_{GS} y f_T vs V_{GS} para $V_{DS} = 0,75V$, y comente con respecto a las regiones de operación discutidas hasta ahora y los usos potenciales de los dispositivos diseñados en tales regiones.
- (d) Investigue técnicas para extraer los parámetros n y V_{th} . Determine sus valores extraídos a partir de la curva I_{DS} vs V_{GS} para el dispositivo del ejemplo 'nmoslv_charac_MIE955-202602-HW1.sch' y $V_{DS} = 0,75V$.
- (e) Repita los puntos (a) a (c) para el NMOS de alto voltaje (3.3V), sg13_hv_nmos. Adapte el voltaje de alimentación y los valores de barrido proporcionalmente. Comente sobre las diferencias más notorias observadas.

Actividad 2.- Diseño de un amplificador de fuente común (CS) utilizando la técnica basada en g_m/I_D

- Siguiendo la metodología discutida en clases, diseñe un amplificador de fuente común con carga de fuente de corriente ideal, utilizando el NMOS LV o el NMOS HV (argumente su decisión). Determine W , L , V_{GS} e I_D para cumplir con las especificaciones de la Tabla 1.
- Utilice el archivo ejemplo de simulación de Xschem 'cs_amp_full_IPD413HW1.sch' (cuyo circuito se representa en la Fig. 2), para verificar la performance del circuito diseñado. Grafique el diagrama de Bode de la amplitud e interprete los resultados.

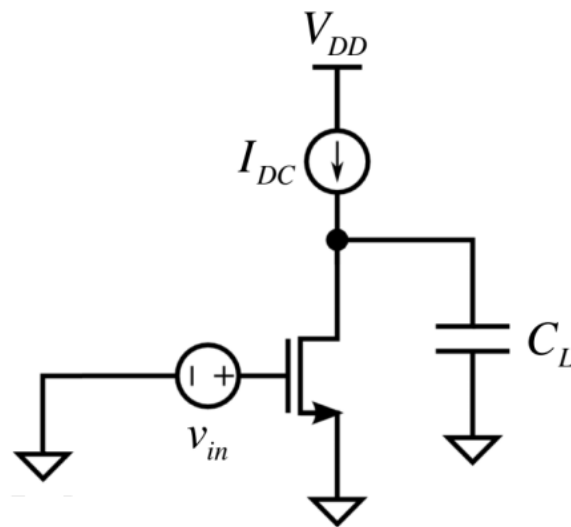


Figura 1: Circuito de simulación de la performance del amplificador CS NMOS.

Ganancia DC	40V/V
GBW	100MHz
C_L	5pF
Objetivo de diseño	Compromiso potencia/velocidad

Tabla 1: Especificaciones del amplificador CS.

Reporte y plazo

Entregue sus resultados y discusiones en un informe breve (máximo 8 páginas, en formato de doble columna tipo artículo IEEE), que incluya diagramas, gráficos y explicaciones solicitadas. El plazo de entrega es dos semanas a partir de la publicación del enunciado.

Créditos

Los archivos de simulación y análisis están basados en el trabajo de Louis Alarcon (University of the Philippines, Diliman), y Ángel Abusleme/Agustín Campeny (Pontificia Universidad Católica de Chile).